

Matematická analýza 2

Písemná část zkoušky (26.06.2023)

Jméno:

Podpis:

Příklad	1.	2.	3.	4.	5.	Σ
Body						

Před zahájením práce

- Vyplňte čitelně rubriku „Jméno“ a podepište se.
- Během písemné zkoušky smíte mít na lavici pouze zadání písemky, psací potřeby, průkaz totožnosti a papíry, na které zkoušku vypracováváte.
- Nepište obyčejnou tužkou ani červeně, jinak písemka nebude přijata.
- **Veškeré své odpovědi zdůvodněte.**

Soupis vybraných vzorců

- $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha$ pro každé $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
- $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$ pro každé $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
- $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}$ pro každé $\alpha \in \mathbb{R}$.
- $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}$ pro každé $\alpha \in \mathbb{R}$.
- Jakobián transformace do polárních souřadnic: r .
- Jakobián transformace do válcových souřadnic: r .
- Jakobián transformace do sférických souřadnic: $r^2 \sin \theta$.

Zadání

1. [10 bodů] Je dáno vektorové pole

$$\mathbf{F}(x, y) = (2y \sin(\alpha x), \alpha y - \cos(\alpha x)),$$

kde $\alpha \in \mathbb{R}$.

- (a) Určete všechny hodnoty parametru $\alpha \in \mathbb{R}$ tak, aby vektorové pole $\mathbf{F}$ bylo potenciální (na $\mathbb{R}^2$).
- (b) Pro hodnoty parametru α z bodu (a) nalezněte potenciál f vektorového pole $\mathbf{F}$ tak, aby $f(0, 2) = 0$.

2. [10 bodů] Klasifikujte všechny stacionární body funkce

$$f(x, y, z) = x^2 + \frac{1}{4}y^4 + 2z^2 - y^2(2z - 1) - 2x + z.$$

3. [10 bodů] Záměnou pořadí integrace spočtěte

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{\frac{y}{2}}} e^{-x^3+3x} dx dy + \int_1^2 \int_{\sqrt{y-1}}^{\sqrt{\frac{y}{2}}} e^{-x^3+3x} dx dy.$$

4. [10 bodů] Ať $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = x^2 + y^2, z \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$. Pomocí Stokesovy věty vypočtěte křivkový integrál vektorového pole

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \left(x^3 - yz, z^2 + e^y, 2yz - \frac{1}{1+z} \right)$$

podél křivky C , která je okrajem plochy S s orientací proti směru hodinových ručiček, díváme-li se na plochu shora.

5. [10 bodů] Je dána funkce

$$f(t) = \begin{cases} -2, & t \in [-1, 1]; \\ 0, & t \in [-2, -1) \cup (1, 2). \end{cases}$$

Nalezněte Fourierovu řadu funkce f a určete její součet na intervalu $[-2, 2)$.